R1.09 — Introduction à l'économie durable et numérique : Le rôle de l'État et la sobriété numérique

Thème principal : Économie durable, éco-conception logicielle et régulation publique du numérique

Synthèse exécutive : Ce cours explore les impacts environnementaux massifs du secteur numérique (~4% des émissions mondiales de GES) et les défaillances du marché libre (externalités négatives). Face à l'inaction spontanée des entreprises, l'État intervient via deux leviers majeurs : la fiscalité incitative (bonus réparation) et surtout le super-levier de la commande publique (15% du PIB). En imposant le RGESN dans ses appels d'offres, l'État déclenche un effet d'entraînement macroéconomique vertueux. Le cours aborde également l'économie circulaire (transformer un déchet en ressource, ex: bandes magnétiques d'OVH), l'éco-conception logicielle (formats légers, suppression des flux énergivores), le concept psychologique du 'Nudge Marketing' (choix par défaut vertueux, ex: ADN), ainsi que l'arsenal réglementaire (lois AGEC, REEN et Data Act).

1. Le Contexte : Externalités Négatives et Nécessité de l'Intervention de l'État

Le numérique a longtemps bénéficié d'une image d'industrie propre et virtuelle. En réalité, son empreinte écologique est matérielle et colossale : la fabrication des terminaux, l'acheminement des données et le fonctionnement des datacenters représentent environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dans un système de marché capitaliste classique, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits à court terme. Réduire volontairement la consommation de ressources ou concevoir des logiciels plus sobres engendre un coût de recherche et développement sans gain financier immédiat. C'est une défaillance du marché appelée 'externalité négative'. Pour corriger cela, la puissance publique doit intervenir à travers des incitations fiscales et des règles contraignantes.

- Mythe de l'immatérialité : Datacenters, réseaux et terminaux génèrent ~4% des émissions mondiales de GES.
- Externalité négative : Effet secondaire préjudiciable d'une activité économique sur des tiers sans compensation financière spontanée.
- Levier incitatif : Utilisation de la fiscalité (bonus réparation) pour orienter les comportements vers la sobriété.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par le mécanisme du 'bonus réparation' mis en place par l'État pour les vélos ou l'électroménager. En prenant en charge une partie de la facture, l'État incite financièrement le citoyen à réparer plutôt qu'à jeter. L'enseignante raconte qu'elle a elle-même utilisé ce bonus deux fois pour faire réparer son vélo : le réparateur applique directement la réduction en caisse et se fait rembourser par l'État.*

2. La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. Qu'il s'agisse de moderniser le système informatique d'un hôpital, de créer un portail citoyen pour une collectivité ou d'équiper les ministères en ordinateurs, les volumes financiers injectés sont gigantesques. En tant que très gros donneur d'ordre, l'État a le pouvoir d'imposer ses conditions. S'il exige dans ses appels d'offres que les logiciels respectent des critères stricts d'éco-conception (comme le RGESN), les entreprises de services du numérique (ESN) n'ont d'autre choix que de s'y conformer pour remporter les marchés. L'impact est systémique.

- Poids économique de l'État : La commande publique représente environ 15% du PIB français.
- Cahier des charges et appels d'offres : Documents contractuels imposant des exigences techniques et environnementales.
- Effet d'entraînement (Ripple Effect) : Standardisation des pratiques vertueuses du secteur public vers le secteur privé.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur le fait qu'un simple citoyen pèse très peu face aux géants de la tech pour exiger des pratiques écologiques. En revanche, l'État, avec ses 15% du PIB, dicte ses règles du jeu : « Si vous voulez mon argent, vous devez coder de manière éco-conçue ».*

3. Éco-conception vs Économie Circulaire et Cas OVH

Il ne faut pas confondre l'éco-conception (qui agit en amont sur le code, l'architecture et les choix de conception) et l'économie circulaire (qui gère la fin de vie des objets et des matériaux). L'économie circulaire repose sur la réutilisation, le reconditionnement et le recyclage. Dans le numérique, cela consiste à réutiliser du matériel informatique ou des supports de stockage jugés obsolètes pour un usage moins exigeant, évitant ainsi la production prématurée de déchets électroniques hautement polluants.

- Éco-conception : Démarche préventive agissant dès la phase de conception d'un service numérique.
- Économie Circulaire : Modèle visant à découpler la croissance de la consommation de ressources en transformant les déchets en ressources.
- Règle d'or : Prolonger la durée de vie des composants et éviter l'extraction de matières premières.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'exemple remarquable de l'hébergeur OVH. L'entreprise a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles obsolètes pour l'usage courant et initialement destinées à la destruction. OVH les utilise désormais pour proposer des offres de stockage 'froid' (sauvegardes d'archives lues très rarement). C'est de l'économie circulaire pure.*

4. Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

En tant que futurs développeurs, la responsabilité de l'empreinte carbone du service repose sur vos choix d'implémentation. Une page web lourde sature la bande passante, sollicite intensément le processeur du client et surcharge les serveurs. Pour y remédier, il faut compresser les médias et désactiver les fonctionnalités énergivores par défaut. C'est là qu'intervient le concept psychologique du 'Nudge' : au lieu de contraindre ou d'interdire, on configure l'application pour que l'option la plus écologique soit activée par défaut.

- Sobriété logicielle : Utilisation de formats compressés (WebP, AVIF, MP4) et limitation des requêtes API.
- Désactivation des flux énergivores : Ne pas imposer la haute définition par défaut.
- Nudge Marketing : Incitation douce et non contraignante orientant l'utilisateur vers le choix écologique par défaut.

Cas concret enseignant : *Pour expliquer le Nudge, l'enseignante partage l'anecdote historique de l'autocollant en forme de mouche ou d'araignée collé au fond des urinoirs dans les aéroports pour inciter à viser la cible sans interdiction. Dans le logiciel, le nudge se traduit par la case 'Mode écologique' activée par défaut lors de la création d'un compte sur la plateforme de streaming ADN.*

5. Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La transition vers un numérique durable est encadrée par un arsenal législatif précis que tout informaticien doit maîtriser. Le RGESN fournit la boîte à outils technique du développeur. La loi AGEC s'attaque au gaspillage matériel. La loi REEN cible les territoires et l'enseignement supérieur. Enfin, le Data Act lutte contre le monopole des données.

- RGESN : 78 critères de sobriété pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME.
- Loi AGEC : Impose 20% de matériel reconditionné et l'indice de réparabilité.
- Loi REEN : Oblige les grandes collectivités à élaborer une stratégie numérique responsable.
- Data Act Européen : Imposition de l'interopérabilité et d'formats ouverts.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes insiste sur le fait que ces textes ne sont plus de simples recommandations mais des obligations légales exposant les entreprises à l'exclusion des marchés publics en cas de non-respect.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : L'utilisateur conserve toujours la liberté de basculer en haute définition s'il le souhaite. Le Nudge ne supprime pas la fonctionnalité, il modifie uniquement l'état par défaut. Or, la grande majorité des utilisateurs ne modifient pas les réglages par défaut par inertie psychologique, ce qui réduit massivement la bande passante globale sans nuire à l'expérience générale.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : Il s'agit d'une évaluation quantitative et qualitative basée sur l'audit des 78 critères du RGESN (architecture, code, hébergement,UX). Le score mesure le niveau d'atteinte des objectifs de sobriété et sert de justificatif de conformité pour valider les exigences d'un marché public.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Démarche de résolution :
Étape 1 : Identifier le cadre réglementaire et économique (marché public soumis à la loi REEN et au RGESN). Étape 2 : Lutter contre l'obsolescence logicielle induite en rendant le portail compatible avec les anciens navigateurs et terminaux, en proscrivant les frameworks lourds. Étape 3 : Procéder à une optimisation technique pure (poids des pages < 500 Ko, compression WebP/AVIF, limitation des requêtes HTTP et mise en place d'un cache). Étape 4 : Intégrer un Nudge écologique (mode sombre par défaut, désactivation des flux vidéo automatiques). Étape 5 : Calculer le score de maturité RGESN pour attester de la conformité aux exigences de l'appel d'offres.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique des ménages modestes et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel pourcentage des émissions mondiales de gaz à effet de serre le secteur numérique représente-t-il environ ?

R : Environ 4%.

Q : Pourquoi la commande publique (représentant 15% du PIB) est-elle un levier plus puissant qu'un simple audit ?

R : Parce qu'elle impose des conditions incontournables aux entreprises via les appels d'offres, provoquant un effet d'entraînement macroéconomique (Ripple Effect) vers le secteur privé.

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' appliqué au développement logiciel ?

R : Une incitation douce et non contraignante qui active par défaut l'option la plus écologique tout en laissant à l'utilisateur la liberté de modifier ce réglage.